TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
KHOA CƠ KHÍ CHẾ TẠO MÁY
NGÀNH CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT CƠ ĐIỆN TỬ

ĐỀ THI CUỐI KỲ HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2019-2020
Môn: VI XỬ LÝ
Mã môn học: **MICO236929**
Đề số: 1 Đề thi có 2 trang.
Thời gian: 90 phút.
Được phép sử dụng tài liệu trên một tờ giấy A4 viết tay

Câu 1: (3 điểm)

Cho hệ thống đếm hộp bánh dùng counter 0 của vi điều khiển PIC16F887, hiển thị trên LCD 16x2, 1 ngõ ra số điều khiển đóng/mở cơ cấu thay thùng ứng với ngõ RC0.

Hãy viết chương trình (hoặc vẽ lưu đồ giải thuật có giải thích cách hoạt động) thực hiện tất cả các yêu cầu sau:

a. Hiển thị kết quả đếm trên LCD như sau: **(2đ)**

Biết số hộp bánh trong 1 thùng là 24, số thùng từ 0-50. Khi đếm đủ số hộp là 24 thì thùng tăng lên 1 và số trái về 0.

	Đầu hàng	Cuối hàng
Hàng 1:	So hop	So thung
Hàng 2:	XX hop	YY thung

Trong đó XX: số hộp đếm được, YY là số thùng đếm được.

b. Mỗi lần đếm đủ 1 thùng thì tác động ngõ ra RC0 lên mức 1 trong thời gian 300ms rồi xuống mức 0. **(1đ)**

Câu 3: (4 điểm)

Cho hệ thống dùng vi điều khiển PIC16F887 để điều khiển nhiệt độ của lò sấy bằng PWM thông qua một ngõ ra CCP2; có 3 nút nhấn điều khiển gồm START/STOP, LOW, HIGH ứng với RD0, RD1, RD2; có 3 led đơn hiển thị chế độ START/STOP, LOW, HIGH ứng với RD5, RD6, RD7. Vi điều khiển sử dụng tần số dao động 20 Mhz. Chu kỳ tín hiệu PWM là 400 us. Hãy viết chương trình thực hiện các yêu cầu như sau:

a. Trình bày các bước tính toán thông số PWM. **(1đ)**

b. Vẽ sơ đồ nguyên lý (lò sấy vẽ tượng trưng 1 led đơn). **(1đ)**

c. Viết chương trình (hoặc vẽ lưu đồ giải thuật có giải thích các hoạt động) thực hiện các yêu cầu sau:

- Nút nhấn START/STOP có 2 chức năng cho phép hệ thống hoạt động và dừng. Trạng thái STOP ứng với độ rộng xung là 0%. Trạng thái START cho phép hoạt động thì mới tác động được 2 nút LOW và HIGH. Mặc định chọn chế độ LOW khi nhấn START. **(1đ)**

- Nút nhấn LOW ứng với độ rộng xung là 50%, nút nhấn HIGH ứng với độ rộng xung là 100%. **(1đ)**

Được quét bằng CamScanner

Câu 3: (3 điểm)

Cho hệ thống giám sát và điều khiển nhiệt độ gồm: vi điều khiển PIC16F887 kết nối 1 cảm biến nhiệt độ LM35 (giá trị ngõ ra 10mV/1°C, 0-150°C) tương ứng kênh 3 (AN3), hiển thị trên 2 led 7 đoạn ứng với port B và port D, 1 chuông báo động kết nối với RE0 (xuất mức 0: loa kêu, mức 1: loa tắt)..

Hãy viết chương trình (hoặc vẽ lưu đồ giải thuật có giải thích cách hoạt động) thực hiện tất cả các yêu cầu sau:

a. Hiển thị kết quả đo nhiệt độ trên led 7 đoạn. **(1.5đ)**

b. Khi giá trị nhiệt độ đo thay đổi thì điều khiển theo các chế độ sau: **(1.5đ)**

Trường hợp		Yêu cầu điều khiển
1	Nhỏ hơn 30 độ	Tắt loa cảnh báo quá nhiệt và hiển thị như yêu cầu câu a (không nhấp nháy).
2	Lớn hơn 30 và nhỏ hơn 45 độ	Tắt loa cảnh báo quá nhiệt và nhấp nháy giá trị nhiệt độ với chu kỳ 500ms sáng, 100ms tắt.
3	Lớn hơn 45 độ	Mở loa cảnh báo quá nhiệt và nhấp nháy giá trị nhiệt độ với chu kỳ 500ms sáng, 100ms tắt.

Ghi chú: Cán bộ coi thi không được giải thích đề thi.

Chuẩn đầu ra của học phần (về kiến thức)	**Nội dung kiểm tra**
[G 2.1]: Hiểu được nguyên lý, chức năng và tính toán các thông số cho các ngoại vi	Câu 2a, 2b
[G 2.2]: Có khả năng phân tích, viết lưu đồ, viết chương trình dùng ngôn ngữ lập trình C để điều khiển cho từng thành phần độc lập.	Câu 2c, 1a, 1b , 3a, 3b
[G 4.1]: Có khả năng thiết kế phần mềm cho các hệ thống dùng PIC16F887 điều khiển và các ngoại vi.	Câu 2c, 1a, 1b , 3a, 3b

Ngày 20 tháng 07 năm 2019

Thông qua Trưởng ngành

(ký và ghi rõ họ tên)

Nguyễn Xuân Quang

Được quét bằng CamScanner